固定容量 Lloyd 算法的优化建模与局部稳定性分析

作者：黄泓霖　学号：260067101

学院与专业：人工智能/ 智能科学与技术　课程：最优化方法

任课教师：洪文静　提交日期：2026 年 12 月 10 日

摘要　固定容量聚类要求每个簇恰好接收预先指定数量的样本，因此样本指派必须联合决定。在已有固定大小 k-means 等方法基础上，本文写出有限样本固定容量问题的二元优化模型，说明精确容量指派与簇均值更新构成交替最小化，目标值每轮不增加但不保证全局最优。随后，对三等容量 Gaussian 总体模型的一个指定固定构形处的归一化形状映射作一阶线性化，得到形状扰动乘子 $0, \tau, 3\tau$：当 $0 < \tau < 1/3$ 时该映射在此构形处的一阶形状扰动收缩；当 $\tau > 1/3$ 时存在扩张模态，临界值处含中性模态。现有二维模拟显示不同 τ 下阈值命中情况存在差别；实验阈值尚未与理论局部坐标定量对应，模拟仅作有限样本描述。

关键词　固定容量聚类；Lloyd 算法；整数优化；局部稳定性；Laguerre 分区

Optimization Modeling and Local Stability of the Fixed-Capacity Lloyd Algorithm

Author: Honglin Huang　Course: Optimization Methods

Abstract　Fixed-capacity clustering requires each cluster to receive a prescribed number of samples, so assignments are coupled. Building on existing fixed-size k-means methods, this paper states the finite-sample binary optimization model and describes exact-capacity assignment alternating with centroid updates. The objective is non-increasing at each iteration, but this does not imply global optimality. For a specified fixed configuration of the three-cluster, equal-capacity Gaussian population model, the normalized shape map has first-order shape multipliers $0, \tau, 3\tau$: shape perturbations contract to first order at this configuration when $0 < \tau < 1/3$, while an expanding mode exists for $\tau > 1/3$; at the boundary, linearization has a neutral mode. Existing simulations show differences in threshold-hit events across τ values. Their threshold is not quantitatively matched to the local coordinates, so these results are descriptive finite-sample observations.

Keywords　fixed-capacity clustering; Lloyd algorithm; integer optimization; local stability; Laguerre partition

1　绪论

经典 Lloyd 算法（通常作为 k-means 的交替更新）在给定中心时，把每个样本分到最近中心；给定分组后，再把每个中心更新为该组样本的均值。固定容量聚类增加了 “每组必须恰好有指定人数” 的约束。它适用于簇规模由外部要求确定的分组、配额或负载平衡情形，但最近中心指派可能令一个簇超额、另一个簇不足，因此指派不能再逐点独立完成。

固定容量聚类的核心优化问题是：在保证每个样本恰好归入一个簇、每簇人数准确的条件下，如何同时选择标签与中心，使总平方距离尽可能小。由于容量限制，指派必须联合求解。本文分别考察容量可行性、目标下降与固定构形附近的局部响应，并聚焦三个等容量簇及一个 Gaussian 总体构形。

1.1 相关研究与本文定位

经典质心 Voronoi 剖分（CVT）把空间按最近中心划分，并要求每个中心等于其单元的质心；其平方距离量化能量与 Lloyd 的 “分配—求均值” 迭代构成连续模型的基础[1]。这类模型以最近中心和 Voronoi 单元为核心，并不强制有限样本簇人数恰好等于给定配额。Bourne 与 Roper 将最优位置问题写成 Wasserstein 能量或带权点表示，使用 power diagram（幂图，也称带权 Voronoi 图）构造广义 Lloyd 方法，并在其模型条件下证明能量下降与收敛结果[2]。

容量约束带来另一类处理路线。Xin 等针对连续几何域的容量约束分区使用 centroidal power diagram：给定站点后先求满足容量条件的权重，再根据站点梯度更新位置；平方欧氏代价下的权重步骤使用 Newton 法，而一般代价核因 Hessian 更复杂而使用 L-BFGS。Bourne 等则以凸优化调整 Laguerre 权重，使连续单元达到给定体积[3-4]。两者都以连续区域的质量或体积为约束，不是对有限样本逐个建立二元标签。Brieden 与 Gritzmann 从加权平衡聚类出发，用 gravity polytope 描述可行聚类，并刻画其与强可行 power diagram 及最优性之间的结构关系；重点是几何和组合刻画，而非本文的迭代局部谱[5]。与本文有限样本模型最接近的是 Malinen 等的 fixed-size k-means：按预设簇大小展开槽位，以 Hungarian 指派求解器完成全局分配，再更新质心[6]。本文沿用已有固定容量指派—均值更新框架，并研究指定 Gaussian 构形的局部响应。

稳定性研究也已有基础：Du 等讨论 CVT Lloyd 的局部性质及特定一维密度下的收敛[1]；Gonzalez、Choksi 与 Nave 针对二维 CVT 提出几何策略搜索低能量构形，并与 Lloyd、拟牛顿方法作多次运行比较[7]。这些工作分析普通 CVT 的局部迭代或能量景观，没有研究带离散容量约束的 Gaussian 局部谱。上述研究的关键差别在于容量约束作用于连续单元质量还是有限样本标签，以及关注能量下降、几何结构还是固定构形附近的局部响应。表 1 将这些方法并列，帮助定位本文：在已有固定容量 Lloyd 研究基础上，整理有限样本模型与交替最小化性质，并分析指定三中心 Gaussian 构形的局部线性稳定性及已有模拟。

表 1 代表性研究的问题、方法及其与本文的关系。

文献	研究问题	主要方法	与本文的关系
Du 等[1]	CVT、量化与 Lloyd 性质	Voronoi、质心能量及局部分析	经典基础；无精确容量
Bourne、Roper[2]	连续最优位置/量化	Wasserstein、幂图、广义 Lloyd	收敛结论依其模型条件
Xin 等[3]；Bourne 等[4]	连续容量/体积约束	幂图/Laguerre；优化几何权重	单元质量约束，不是样本标签
Brieden、Gritzmann[5]	加权平衡聚类结构	gravity polytope 与幂图	几何刻画，不是 Gaussian 谱
Malinen 等[6]	预设簇大小 k-means	槽位、Hungarian 指派、均值更新	直接前作；不主张首创
Gonzalez 等[7]	二维 CVT 低能量构形	几何搜索及多算法比较	能量景观，不含固定容量 Gaussian 谱

据此，后文由离散优化模型推进到局部响应与有限样本观察；图 1 把这几部分的关系放在同一流程中，便于对照章节间的逻辑。

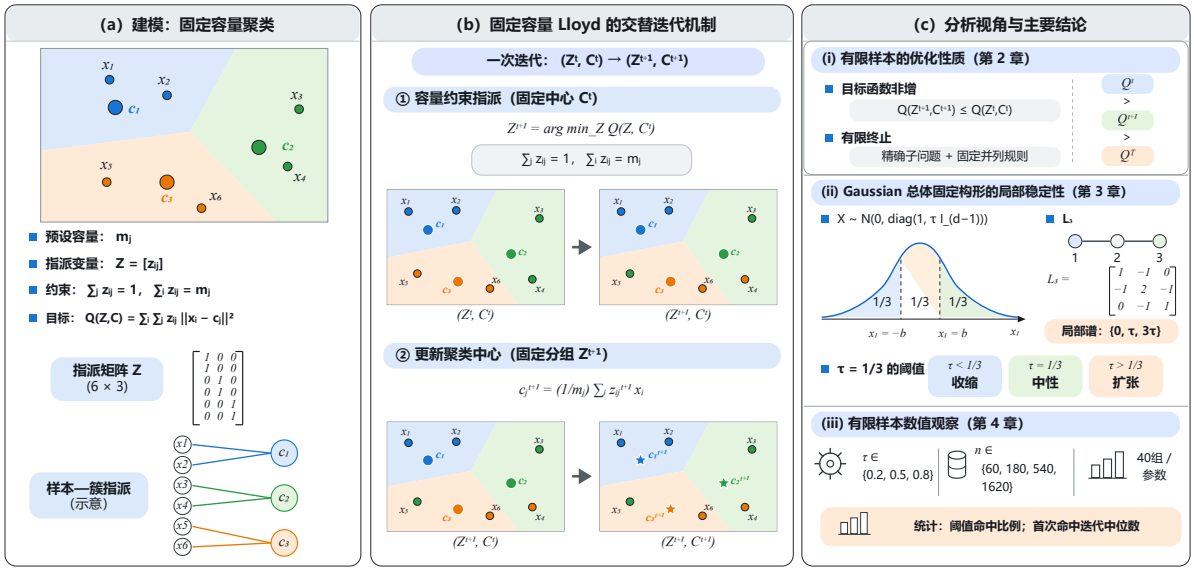


图 1 固定容量 Lloyd 的建模、交替更新与分析框架：(a) 固定容量模型及指派约束；(b) 精确容量指派与簇均值更新；(c) 有限样本优化性质、指定 Gaussian 构形的局部稳定性与有限样本实验设计。

2 固定容量聚类的优化模型与算法

2.1 有限样本优化模型

设有 n 个样本 $x_i \in \mathbb{R}^d$，分成 K 个簇。用 z_{ij} 表示样本 i 是否归入簇 j，用 $c_j \in \mathbb{R}^d$ 表示簇中心。具体地，$z_{ij} = 1$ 表示样本 i 分到簇 j，否则 $z_{ij} = 0$。每簇的指定容量为正整数 m_j，且 $\sum_j m_j = n$。令 $Z = (z_{ij})$、$C = (c_1, \ldots, c_K)$，则固定容量聚类模型为

$$
\begin{aligned}
\min_{Z,C} \quad & Q(Z,C) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{K} z_{ij}\|x_i - c_j\|^2, \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^{K} z_{ij} = 1, \qquad i = 1,\ldots,n, \\
& \sum_{i=1}^{n} z_{ij} = m_j, \qquad j = 1,\ldots,K, \\
& z_{ij} \in \{0,1\}, \qquad i = 1,\ldots,n, \quad j = 1,\ldots,K, \\
& \sum_{j=1}^{K} m_j = n.
\end{aligned}
\tag{1}
$$

式 (1) 的目标函数累计每个样本到其所属中心的平方距离。第一组约束保证每个样本恰好进入一个簇；第二组约束规定每个簇恰好接收 m_j 个样本；二元约束不允许把一个样本拆分给多个簇；容量总和等于样本数则保证人数要求相容。本文的三等容量情形为 $K = 3$、$3 \mid n$、$m_j = n/3$。

例如，样本为 $0, 1, 2, 10$，初始中心为 $c_1 = 0, c_2 = 10$，每簇容量为 2。为比较约束带来的可行性与误差代价，表 2 并列最近中心指派、固定容量指派以及固定分组后的均值更新。

表 2 四点固定容量聚类算例的分组、中心与平方误差比较。

情形	分组	使用的中心	平方误差 Q	容量可行
独立最近中心指派	$\{0,1,2\}$、$\{10\}$	$(0, 10)$	$0^2 + 1^2 + 2^2 + 0^2 = 5$	否
固定容量下的最优指派	$\{0,1\}$、$\{2,10\}$	$(0, 10)$	$0^2+1^2+(2-10)^2+0^2 = 65$	是
固定分组后更新中心	$\{0,1\}$、$\{2,10\}$	$(0.5, 6)$	$(0-0.5)^2 + (1-0.5)^2 + (2-6)^2 + (10-6)^2 = 32.5$	是

表 2 中的误差差异对应着不同的分组状态；图 2 进一步把这些分组与中心位置画在同一数轴上。前一种最近中心分组虽有误差 5，但容量为 3:1 而不可行；满足 2:2 容量后误差为 65，更新簇均值后降至 32.5。因此，图表共同说明容量限制改变了可行集合，而均值更新降低的是同一可行分组下的平方误差；容量是否必要仍取决于任务要求。

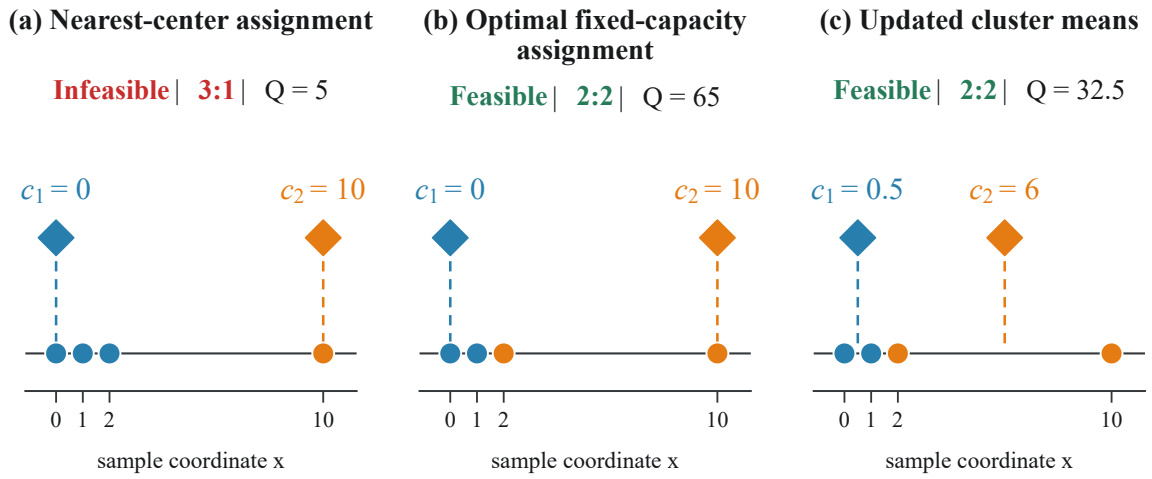


图 2 四点固定容量算例：(a) 最近中心指派为 3:1，容量不可行，平方误差为 5；(b) 固定容量指派为 2:2，平方误差为 65；(c) 固定分组后更新簇均值，平方误差降至 32.5。横坐标按样本与中心的真实数值比例绘制。

2.2 交替最小化与目标非增

固定中心 C^t 后，第一步求解满足容量约束的全局指派：

$$Z^{t+1} \in \arg\min_{Z \in \mathcal{Z}} Q(Z, C^t), \tag{2}$$

其中 $\mathcal{Z}$ 是满足样本唯一分配、容量和二元约束的可行集合。这是一个全局离散优化问题。若有多个最优指派，算法按固定的确定性规则选择其中一个，以保证相同输入总得到相同输出。

固定指派 Z^{t+1} 后，第二步分别更新各簇中心。记

$$\bar{x}_j = \frac{1}{m_j} \sum_{i=1}^{n} z_{ij}^{t+1} x_i. \tag{3}$$

对任意中心 c_j，有平方误差分解

$$\sum_i z_{ij}^{t+1} \|x_i - c_j\|^2 = \sum_i z_{ij}^{t+1} \|x_i - \bar{x}_j\|^2 + m_j \|c_j - \bar{x}_j\|^2. \tag{4}$$

因此唯一最小值在 $c_j = \bar{x}_j$ 处取得，即

$$c_j^{t+1} = \frac{1}{m_j} \sum_{i=1}^{n} z_{ij}^{t+1} x_i. \tag{5}$$

更新式 (5) 表明中心是当前簇内样本的算术平均。

令 $F(Z) = \min_C Q(Z, C)$，并令 C^t 为 Z^t 对应的簇均值。指派步骤和中心步骤分别最小化一个变量块，所以

$$F(Z^{t+1}) = Q(Z^{t+1}, C^{t+1}) \le Q(Z^{t+1}, C^t) \le Q(Z^t, C^t) = F(Z^t) \tag{6}$$

式 (6) 证明精确求解两个子问题时目标值不增加。它不保证算法找到全局最优解，因为联合问题包含离散标签与连续中心，整体并非凸优化问题。

容量可行标签的数量有限。若某轮目标严格下降，这种严格下降不可能无限发生。若目标相等，上述两步的不等式都必须取等；固定指派下的中心均值唯一，故中心不变。再按固定的确定性并列规则对同一中心求指派，下一轮会重复当前标签，算法停止。因此，在精确子问题求解和固定并列规则下，迭代有限终止。实际实验以相邻两轮标签完全相同作为停机条件。

与普通 Lloyd 每点独立选择最近中心相比，固定容量 Lloyd 每轮增加一个全局指派求解。本文现有数值实现将每个中心按容量展开为对应数量的槽位，构造 $n \times n$ 成本矩阵后调用线性指派求解器，矩阵需 $O(n^2)$ 存储；中心均值更新为 $O(nd)$。指派求解的时间取决于具体求解器，通常是这一步带来主要额外计算负担。固定容量的算法研究已有固定大小 k-means 及容量约束 power diagram 等工作[3,6]。

2.3 连续总体参考模型

有限样本模型中每个样本的质量为 $1/n$。当容量比例为 $a_j = m_j/n$时，可将经验分布 $P_n = n^{-1} \sum_i \delta_{x_i}$换成连续总体分布 μ，并把离散标签换成满足 $\mu(C_j) = a_j$的空间分区。平方距离加上容量调整权重后，最优分区可由 Laguerre 单元表示；权重用于把每个单元的概率质量调到指定容量。总体更新再将中心移到单元的条件均值。预设单元质量与 Laguerre Lloyd 方法已有相关建模和算法研究[2-4]。

这个总体模型是研究局部稳定性的连续参考映射；它和单份有限数据上的离散指派是不同对象。后文分析总体映射在一个 Gaussian 固定构形处的局部导数，并单独报告有限样本轨迹观察。

3 Gaussian 模型下的局部稳定性分析

3.1 三中心 Gaussian 固定构形

设

$$X \sim \mathcal{N}(0, \operatorname{diag}(1, \tau I_{d-1})), \qquad \tau > 0, \quad d \geq 2. \tag{7}$$

并取三个等容量簇。第一坐标 X_1 是标准正态，其余坐标独立、方差为 τ。令

$$b = \Phi^{-1}(2/3), \qquad \kappa = 3\varphi(b). \tag{8}$$

其中 Φ 和 φ 是标准正态分布函数和密度。因为

$$\begin{aligned} P(X_1 \leq -b) &= \frac{1}{3}, \\ P(-b < X_1 < b) &= \frac{1}{3}, \\ P(X_1 \geq b) &= \frac{1}{3}. \end{aligned} \tag{9}$$

按 $X_1 = -b, b$ 划分得到三个等质量条带。

标准正态密度满足

$$E[X_1 \mathbf{1}\{X_1 \leq -b\}] = -\varphi(b). \tag{10}$$

左侧条带的条件均值因此为 $-3\varphi(b) = -\kappa$；右侧均值由对称性为 κ，中间条带均值为零。其他坐标因独立且均值为零，其条件均值仍为零。记 e_1 为第一坐标方向的单位向量，所以三个质心由式 (11) 给出：

$$y_1^* = -\kappa e_1, \qquad y_2^* = 0, \qquad y_3^* = \kappa e_1. \tag{11}$$

3.2 局部线性化与路径图矩阵

先说明分析对象：这里跟踪的是中心组的相对形状。把三个中心整体平移不会改变相对排列；整体尺度变化也不是本节要比较的形状差异。因此先减去中心均值，再按矩阵元素平方和的平方根（Frobenius 范数）归一化。每轮形状映射输入固定参考尺度 $R = \sqrt{2}\kappa$ 下的中心组，执行一次总体质心更新，再中心化并归一化输出。这个辅助映射用于隔离形状变化，并不表示原始 Lloyd 映射本身对平移或尺度不变。

将三个中心按行写成矩阵 $C \in \mathbb{R}^{3\times d}$，第 j 行为 c_j^{T}。记 $\mathbf{1} = (1,1,1)^{\mathsf{T}}$、$\bar{c} = \frac{1}{3}\sum_{j=1}^{3} c_j$，定义

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= \{u \in \mathbb{R}^{3\times d} : \mathbf{1}^{\mathsf{T}} u = 0,\ \|u\|_F = 1\}, \\ U(C) &= \frac{C - \mathbf{1}\bar{c}^{\mathsf{T}}}{\|C - \mathbf{1}\bar{c}^{\mathsf{T}}\|_F}. \end{aligned} \tag{12}$$

固定构形对应 $u_* = U(Y^*)$，其中 Y^* 的三行是第 3.1 节的三个中心，且 $\|Y^*\|_F = R$。记总体 Laguerre 质心更新为 $B(C)$，则形状映射为

$$\mathcal{T}_{\text{sh}}(u) = U(B(Ru)), \qquad \mathcal{T}_{\text{sh}}(u_*) = u_*. \tag{13}$$

这样整体平移和纯尺度不会成为形状状态的自由度。

单位形状球面在 u_* 处的切空间，表示固定形状附近允许的一阶变化方向；其向量 v 满足 $\mathbf{1}^{\mathsf{T}} v = 0$ 且 $\langle u_*, v\rangle_F = 0$，这里的 Frobenius 内积是对应矩阵元素乘积的总和。这两个条件表示既保持中心化，也不沿球面法向改变长度。用

$$\phi(v) = \frac{u_* + v}{\|u_* + v\|_F}, \qquad f = \phi^{-1} \circ \mathcal{T}_{\text{sh}} \circ \phi. \tag{14}$$

将更新写成该点附近的局部坐标。由于 u_* 是固定形状，$f(0) = 0$，并且

$$f(v) = Df(0)v + o(\|v\|). \tag{15}$$

矩阵 $Df(0)$ 是局部 Jacobian，即把当前微小扰动映到下一步微小扰动的一阶线性近似。沿特征向量，特征值给出该方向的一阶放大倍数；绝对值小于 1 表示线性扰动缩小，大于 1 表示线性扰动扩大。

现在直接计算一个横向坐标的变化。令 $Y \sim N(0, \tau)$ 表示任一垂直于第一坐标轴的坐标，三个中心在该方向的物理位移记为 q_1, q_2, q_3。在未扰动构形中，三条带只有两个活动界面，分别连接簇 1—2 和簇 2—3，簇 1 与簇 3 不共享活动界面。因此一阶条件均值变化由这两条基准界面的边界通量给出；这里计算的是该指定构形的导数。令 $s = (-\kappa, 0, \kappa)$，并把带权平方距离写成 $D_j = (X_1 - s_j)^2 + (Y - q_j)^2 - w_j$，其中 w_j 是容量权重。相邻单元的界面满足 $D_i = D_{i+1}$；两条界面等式分别为 $D_1 - D_2 = 2\kappa X_1 + \kappa^2 - 2Y(q_1 - q_2) + q_1^2 - q_2^2 - w_1 + w_2 = 0$ 和 $D_2 - D_3 = 2\kappa X_1 - \kappa^2 - 2Y(q_2 - q_3) + q_2^2 - q_3^2 - w_2 + w_3 = 0$。其中含 Y 的一阶项说明相对横向位移会使界面倾斜；两个等式的一阶展开给出

$$\begin{aligned} t_{12}(Y) &= -b + \frac{q_1 - q_2}{\kappa} Y + \alpha_{12} + o(\|q\|), \\ t_{23}(Y) &= b + \frac{q_2 - q_3}{\kappa} Y + \alpha_{23} + o(\|q\|). \end{aligned} \tag{16}$$

式 (16) 给出一阶界面位置。这里 $t_{ij}(Y)$ 是给定横向坐标 Y 时的纵向分界位置；相对横向位移除以相邻中心的轴向间距 κ，产生界面斜率。容量权重的一阶变化只在界面上增加常数项 α_{ij}。质量的一阶约束使两侧外单元的变化分别为 $\varphi(b)\alpha_{12} = 0$ 和 $-\varphi(b)\alpha_{23} = 0$，故横向扰动下这两个常数项的一阶值为零（整体权重平移不改变界面）；即使保留它们，对横向一阶矩的贡献也含 $E[Y] = 0$。

以左侧单元为例，边界从 $-b$ 移动后，其未归一化横向一阶矩的变化是 $\varphi(b)E[Y\,\delta t_{12}(Y)]$。该单元质量为 $1/3$，且 $E[Y^2] = \tau$；结合 $\kappa = 3\varphi(b)$，条件均值变化为

$$\delta \bar{Y}_1 = \frac{\varphi(b)}{1/3} \frac{\tau}{\kappa} (q_1 - q_2) = \tau(q_1 - q_2). \tag{17}$$

对中间单元，右界面的贡献减去左界面的贡献；对右侧单元则取右界面向移动的反向变化。合并三簇得到

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}\delta\bar{Y}_1 & \delta\bar{Y}_2 & \delta\bar{Y}_3\end{pmatrix}^{\mathsf{T}} &= \tau\begin{pmatrix}q_1-q_2 & -q_1+2q_2-q_3 & q_3-q_2\end{pmatrix}^{\mathsf{T}} = \tau L_3 q,\\ L_3 &= \begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ -1 & 2 & -1\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{18}$$

矩阵中只有相邻两簇间的项，是因为三条带由两条活动界面串接成路径 $1-2-3$；没有直接的簇 1—3 一阶耦合。系数 τ 来自横向方差 $E[Y^2]=\tau$，而不是一个额外拟合参数。

前面的推导从未扰动的三条等质量带出发，先说明两条活动界面如何倾斜，再得到相邻簇之间的条件均值响应。图 3 将固定分区、界面扰动和路径矩阵并列，帮助对应这些计算中的几何关系；其中倾斜边界表示一阶近似。

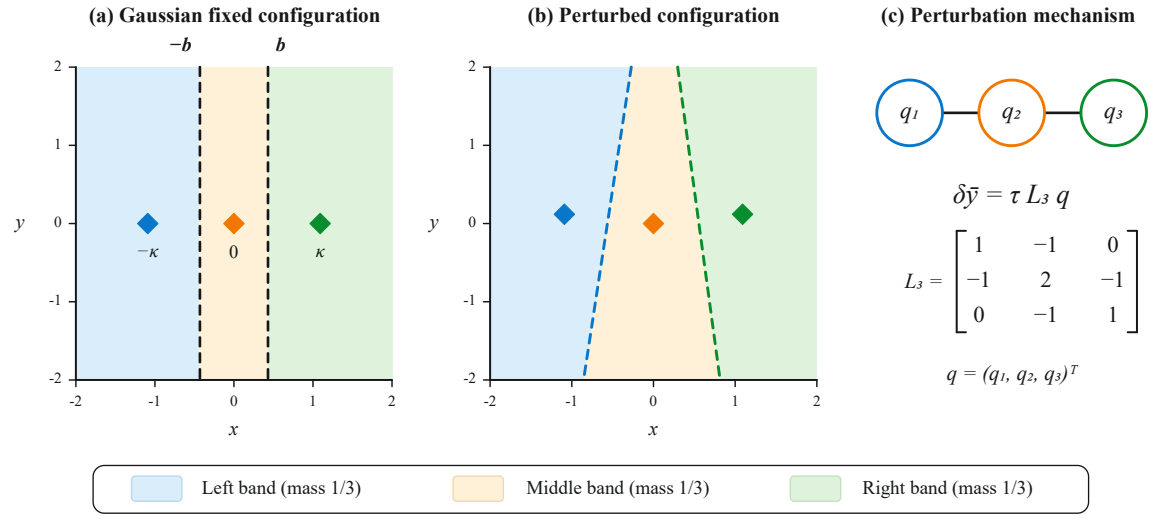


图 3 Gaussian 三等容量固定构形与扰动机制：(a) 三条等质量带，切点为 $\pm b$，中心为 $-\kappa, 0, \kappa$；(b) 横向微扰引起相邻界面倾斜的定性一阶示意；(c) 路径矩阵 L_3 及响应 $\delta\bar{y}=\tau L_3 q$。面板 (b) 不表示有限扰动下的精确分区。

式 (18) 中的系数由横向方差决定。最后区分原始中心映射与归一化形状映射。原始物理扰动 q 经质心更新后的一阶变化是 $\tau L_3 q$。若 p 是单位形状上的横向切向扰动，则物理扰动为 $q=Rp$。该输出已中心化且与基准轴向构形正交；随后应用 U 的一阶作用就是除以基准范数 R。所以

$$\begin{aligned}DB_{\perp}(Y^*)[q] &= \tau L_3 q,\\ D\mathcal{T}_{\mathrm{sh},\perp}(u_*)[p] &= \frac{1}{R}\tau L_3(Rp) = \tau L_3 p.\end{aligned} \tag{19}$$

这就是归一化形状映射上的局部导数。

直接核对 L_3 的三个特征向量：

$$\begin{aligned} L_3(1,1,1)^{\mathsf{T}} &= 0, \\ L_3(1,0,-1)^{\mathsf{T}} &= (1,0,-1)^{\mathsf{T}}, \\ L_3(1,-2,1)^{\mathsf{T}} &= 3(1,-2,1)^{\mathsf{T}}. \end{aligned} \tag{20}$$

共同平移方向 $(1,1,1)$ 已由中心化去除，两个横向形状方向的乘子因此为 τ 和 3τ，每个横向坐标各有一份。沿第一坐标轴的切向形状扰动只能是 $(1,-2,1)e_1$，其中 e_1 是第一坐标方向的单位向量。只要三个中心顺序不变，该扰动不改变三分位分组，界面仍在 $\pm b$，质心一阶变化为零。故指定固定构形的形状切空间谱为

$$0 \ （一次）, \qquad \tau \ （重数 d-1）, \qquad 3\tau \ （重数 d-1）. \tag{21}$$

3.3 稳定性分界及其范围

若某个线性乘子的绝对值小于 1，该方向上的足够小扰动在一阶近似下逐轮缩小；若大于 1，则存在一阶扩张方向；若等于 1，单凭线性项不能判断后续行为。对上述特定 Gaussian 固定构形，最大的形状乘子是 3τ，所以：

- $0 < \tau < 1/3$：所有形状乘子都小于 1，局部线性化显示收缩。
- $\tau = 1/3$：高模态乘子等于 1，线性化处于中性，不能单凭它断言非线性轨迹。
- $\tau > 1/3$：存在乘子大于 1 的局部扩张方向。

这里的结论依赖三中心、等容量、给定 Gaussian 协方差和所分析的固定构形。它说明该构形附近的小扰动如何响应，不是任意数据集或任意初值的全局收敛定理。算法目标逐轮不增与固定点局部稳定性是不同性质；一个下降算法仍可能在某些方向上局部扩张。

4 数值实验与分析

本节在二维 Gaussian 合成数据上考察不同横向方差下的有限样本迭代行为。参数为 $\tau \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$ 和 $n \in \{60, 180, 540, 1620\}$，每个组合生成 40 份独立数据集；随机种子为 20261105。三簇等容量，并从总体三中心固定形状初始化；每份样本按其样本均值中心化，再以精确容量指派和簇均值更新迭代，最多 100 轮，连续两次指派得到相同分区时停止。统计归一化形状沿高模态 $(1,-2,1)/\sqrt{6}$ 的绝对投影振幅是否达到 0.4。该阈值受前期探索性模拟启发，在本次后续模拟前固定，但未预注册，仅作为描述性指标。设首次达到阈值的迭代索引为 k_{hit}，重复指派检测索引为 k_{stop}；仅当 $k_{\text{hit}} < k_{\text{stop}} - 1$ 时计为严格终态前命中，等于 $k_{\text{stop}} - 1$ 则单独记作终态命中。命中比例以独立数据集为单位并报告 Wilson 95% 区间；命中条件下的中位迭代数仅使用严格终态前命中的数据集，并以 5000 次数据集 bootstrap 给出百分位 95% 区间。

为对照样本量范围的两端，表 3 汇总了 $n = 60$ 与 $n = 1620$ 时的命中情况和条件步数；中间样本量的变化也一并纳入图 4 与图 5，便于观察趋势是否随样本量平稳变化。

表 3 既有模拟在两个样本量端点的摘要。

τ	n	严格终态前命中/40（Wilson 95% 区间）	恰在终态首次越阈/40	命中条件下中位步数（bootstrap 95% 区间）
0.2	60	1/40 [0.004, 0.129]	0	5 [5, 5]*
0.2	1,620	0/40 [0.000, 0.088]	0	—
0.5	60	12/40 [0.181, 0.454]	4	3 [2.5, 4]
0.5	1,620	39/40 [0.871, 0.996]	0	9 [8, 10]
0.8	60	32/40 [0.652, 0.895]	2	3 [3, 4]
0.8	1,620	39/40 [0.871, 0.996]	0	5 [4, 5]

* 该组只有一个严格终态前命中数据集，因此 bootstrap 区间退化为单点；没有命中的组不定义条件中位数。

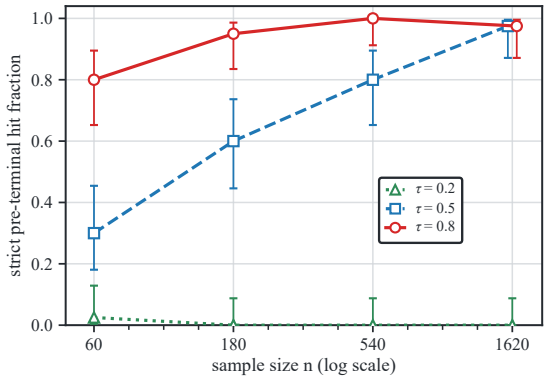


图 4 严格终态前阈值命中比例及 Wilson 95% 区间。

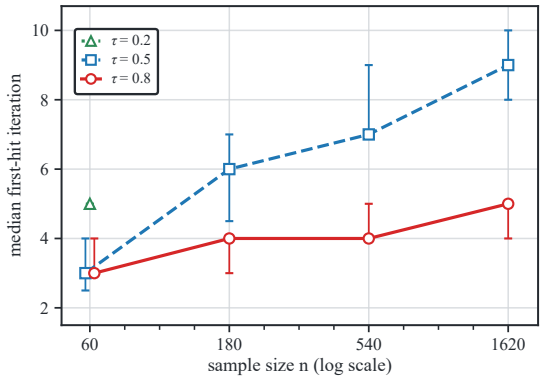


图 5 命中条件下的中位迭代次数及 bootstrap 95% 区间。

命中比例曲线回答“40 份数据中有多少份在严格终态前越过阈值”，条件步数曲线则显示发生命中时通常经过多少轮；两者的 Wilson 与 bootstrap 区间分别反映相应统计量的不确定性。条件步数图在 $n = 60$ 处将 $\tau = 0.5$ 与 $\tau = 0.8$ 的点仅为显示而轻微错开，实际样本量均为 60。把这些有限样本曲线与第 3 章的局部谱并读，可以看到参数变化方向上的定性联系：$\tau < 1/3$ 时指定构形没有线性扩张模态，$\tau > 1/3$ 时存在扩张模态；不过实验统计的是达到描述性阈值 0.4 的有限样本事件，阈值尚未与理论局部坐标范围定量对应，因而图中数据不构成长期渐近结论的验证。

在这组有限样本中，$\tau = 0.2$ 只在 $n = 60$ 的 40 份数据中出现一次严格终态前命中，三个较大样本量的记录均为零命中。$\tau = 0.5$ 在 $n = 60, 180, 540, 1620$ 下的命中数依次为 $12, 24, 32, 39$；$\tau = 0.8$ 下依次为 $32, 38, 40, 39$，最后一组略有回落。命中条件下的中位步数也随参数和样本量变化。

前两幅实验图汇总了 40 份独立数据的统计结果，但不能显示单次迭代中振幅怎样变化。为补足这一过程视角，图 6 选取 $n = 540$、replicate=0 的三条实际轨迹作例子；它们用于观察迭代过程，不代表每组 40 份数据的统计分布。

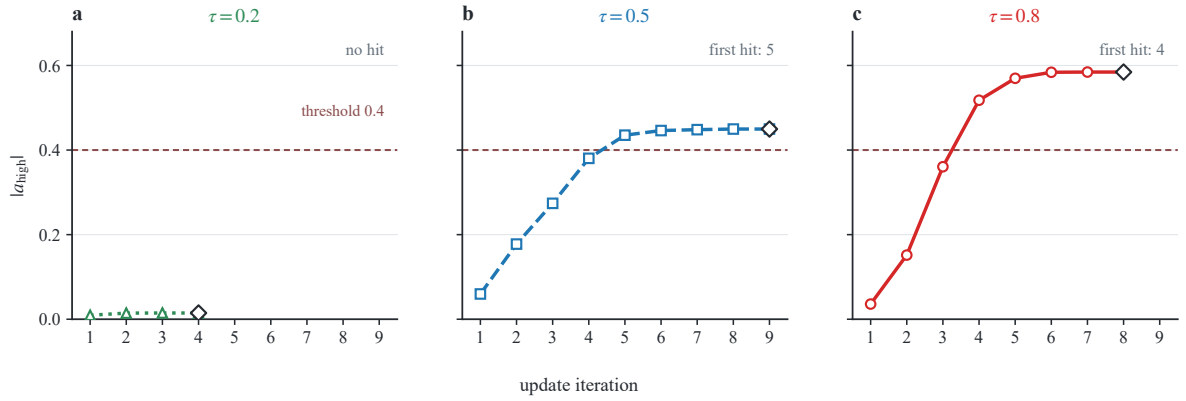


图 6 固定选择 $n = 540$、replicate=0 时 $\tau = 0.2, 0.5, 0.8$ 的有限样本高模态振幅轨迹。水平线为描述性阈值 0.4，菱形为各轨迹最后保存状态；轨迹点数依次为 4、9、8，仅作实例，不代表总体统计。

5 方法讨论与总结

固定容量 Lloyd 的优点是每轮分组都满足预定人数，而且分组固定后，平方误差最小的中心就是簇内均值。它适合容量由任务规则决定、平方欧氏距离能够表达样本与代表中心差异的场景。四点算例显示，同一组初始中心下，容量可行的最优指派误差为 65，高于违反容量的最近中心指派误差 5；这不是算法变差的证据，因为 5 对应的分组不在可行集合内。均值更新把可行解的误差从 65 降到 32.5。是否接受这项误差代价，应由任务是否需要固定簇大小决定。

评价该方法时要分开回答三个问题：每轮分配是否满足容量、目标值是否非增、固定点附近的小扰动是否收缩。前两项分别来自精确容量指派和均值更新；第三项只在本稿分析的三中心 Gaussian 构形附近由局部谱回答。即使三项都成立，也不意味着联合非凸问题达到全局最优：可行性说明解满足约束，下降说明迭代没有增加目标，局部谱说明特定固定点附近的线性响应，它们讨论的是不同性质。

局部谱回答指定构形附近的扰动方向，不决定任意初始化会到达哪个固定点。实验中 $\tau = 0.2$ 没有总体线性扩张模态，但 $n = 60$ 有 $1/40$ 份数据越过描述性阈值；有限样本随机扰动与总体映射的差异可能造成这一现象，不能把一次命中解释为局部理论给出的概率结论。

固定容量算法比普通 Lloyd 多出全局指派求解，样本量增加会提高计算成本；若簇规模应由数据决定，硬性容量会改变任务目标。本文分析三等容量 Gaussian 固定构形，并使用二维合成数据的已有参数网格。非等容量、多簇局部响应和大样本指派成本可作为后续问题。

代码与数据可得性

实验复现代码、逐数据集记录、汇总 CSV、元数据及图 4 和图 5 的绘图程序公开于 GitHub 仓库：`https://github.com/HOLY0305/Optimization-Method-class-`。依赖、复现命令和许可说明见简体中文 README。

参考文献

[1] DU Q, FABER V, GUNZBURGER M. Centroidal voronoi tessellations: Applications and algorithms[J/OL]. SIAM Review, 1999, 41(4): 637-676. DOI: 10.1137/S0036144599352836.

[2] BOURNE D P, ROPER S M. Centroidal power diagrams, lloyd's algorithm, and applications to optimal location problems[J/OL]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 2015, 53(6): 2545-2569. DOI: 10.1137/141000993.

[3] XIN S Q, Lévy B, CHEN Z, et al. Centroidal power diagrams with capacity constraints: Computation, applications, and extension [J/OL]. ACM Transactions on Graphics, 2016, 35(6): 244:1-244:12. DOI: 10.1145/2980179.2982428.

[4] BOURNE D P, KOK P J J, ROPER S M, et al. Laguerre tessellations and polycrystalline microstructures: A fast algorithm for generating grains of given volumes[J/OL]. Philosophical Magazine, 2020, 100(21): 2677-2707. DOI: 10.1080/14786435.2020.1790053.

[5] BRIEDEN A, GRITZMANN P. On optimal weighted balanced clusterings: Gravity bodies and power diagrams[J/OL]. SIAM Journal on Discrete Mathematics, 2012, 26(2): 415-434. DOI: 10.1137/110832707.

[6] MALINEN M I, JÄRVIÖ J, FRÄNTI P. Fixed-size k-means[C/OL]//Proceedings of the 5th International Conference on Artificial Intelligence, Information Processing and Cloud Computing (AIIPCC 2025). Zhuhai, China: VDE Verlag GmbH, 2026: 97-102. https://cs.uef.fi/sipu/pub/AIIPCC-2025-preprint.pdf.

[7] GONZALEZ I, CHOKSI R, NAVE J C. A simple geometric method for navigating the energy landscape of centroidal voronoi tessellations[J/OL]. SIAM Journal on Scientific Computing, 2021, 43(2): A1527-A1554. DOI: 10.1137/20M1335534.